Т11 Основная гипотеза H_0 состоит в том, что случайная величина имеет распределение с плотностью

$$p_0(x) = \begin{cases} 1, & x \in (0,1) \\ 0, & x \notin (0,1). \end{cases}$$

Альтернатива — $p_1(x) = \begin{cases} \frac{e^{1-x}}{e-1}, & x \in (0,1) \\ 0, & x \notin (0,1) \end{cases}$

а) Построить наиболее мощный критерий проверки этих гипотез по выборке объема 1 с уровнем значимости α, найти ошибки первого и второго рода, мощность критерия.

$$l(x) = \frac{L_1}{L_0} = \frac{p_1(x)}{p_0(x)} = \frac{e^{1-x}}{e-1} \gtrless C$$

$G: x \leq A$

$P(x \leq A | H_0) = \alpha$

$\int_0^A 1 dx = \alpha \Rightarrow A = \alpha \quad G: x \leq \alpha$

$$W = P(x \leq A | H_1) = \int_0^A \frac{e^{1-x}}{e-1} dx = \frac{-e}{e-1} - \frac{e^{-x}}{1} \Big|_0^A =$$

$$= \frac{e}{e-1}(1 - e^{-\alpha})$$

$\alpha_1 = \alpha \qquad \alpha_2 = 1 - W$

b) Опт...

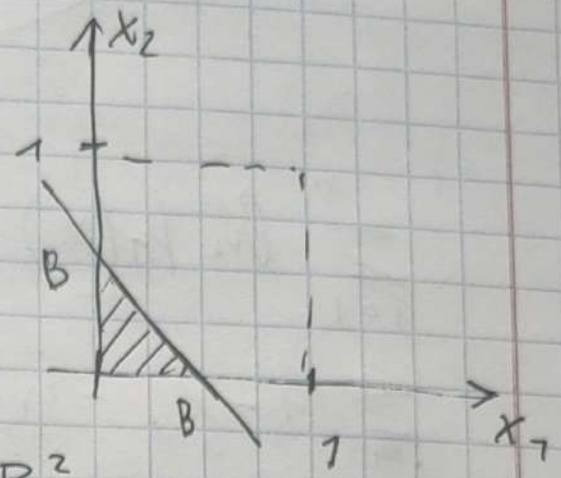
б) Аналогично для $n=2$

$$l = \frac{L_1}{L_0} = \frac{\frac{e^{1-x_1}}{e-1} \cdot \frac{e^{1-x_2}}{e-1}}{1 \cdot 1} = \frac{e^{2-x_1-x_2}}{(e-1)^2} \geq C$$

$G: x_1 + x_2 \leq B$

$P(x_1 + x_2 \leq B \mid H_0) = \alpha$

$$\iint\limits_{\substack{x_1+x_2 \leq B \\ x_1 \in [0,1] \\ x_2 \in [0,1]}} 1 \cdot 1 \, dx_1 \, dx_2 = \alpha$$



$\frac{B^2}{2} = \alpha \rightarrow B = \sqrt{2\alpha}$

Если $B \leq 1$ $\leftrightarrow \alpha \leq \frac{1}{2}$. Обычно так и есть.

$$W = P(x_1 + x_2 \leq B \mid H_1) =$$

$$= \iint\limits_{\substack{x_1+x_2 \leq B \\ 0 \leq x_i \leq 1}} \frac{e^{2-x_1-x_2}}{(e-1)^2} \, dx_1 \, dx_2 = \frac{e^2}{(e-1)^2} \int_0^B dx_1 \int_0^{B-x_1} e^{-x_1-x_2} \, dx_2 =$$

$$= \left(\frac{e}{e-1}\right)^2 \int_0^B e^{-x_1} \cdot \left(1 - e^{-B+x_1}\right) dx_1 = \left(\frac{e}{e-1}\right)^2 \left(1 - e^{-B} - e^{-B} B\right) =$$

$$= \left(\frac{e}{e-1}\right)^2 \left(1 - (e + \sqrt{2\alpha}) e^{-\sqrt{2\alpha}}\right)$$

$\alpha_1 = \alpha$ $\qquad \alpha_2 = 1 - W$

в) Построить наиболее мощный асимптотический критерий проверки этих гипотез по выборке объема n с уровнем значимости α, найти ошибки первого и второго рода, мощность, исследовать состоятельность

ошибки первого и второго рода, мощность критерия, исследовать ее

b)

$$l(\bar{x}_n) = \frac{L_1(\bar{x}_n)}{L_0(\bar{x}_n)} = \frac{\prod_{i=1}^{n} p_1(x_i)}{\prod_{i=1}^{n} p_0(x_i)} = \prod_{i=1}^{n} \frac{p_1(x_i)}{p_0(x_i)} \geq C$$

$$\ln l = \sum_{i=1}^{n} \underbrace{\ln \frac{p_1(x_i)}{p_0(x_i)}}_{\eta_i} \geq \ln C$$

$$\sum_{i=1}^{n} \ln p_1(x_i) - \sum_{i=1}^{n} \ln p_0(x_i) = \sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{e^{1-x_i}}{e-1}\right) - 0 \geq \ln C$$

$$\sum_{i=1}^{n} (1-x_i) - n\ln(e-1) \geq \ln C$$

$$G: \sum_{i=1}^{n} x_i \leq A \quad \to \bar{x} \leq B$$

$$P(\bar{x} \leq B \mid H_0) = \alpha$$

Простейшая ЦПТ:

H_0: $M\xi = \frac{1}{2}$; $D\xi = \frac{1}{12}$

$$\frac{\bar{x} - M\xi}{\sqrt{D\xi}} \sqrt{n} \sim N(0;1)$$

$$P(\bar{x} \leq B \mid H_0) = P\left(\frac{\bar{x} - \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{12}}} \sqrt{n} \leq \underbrace{\frac{B - \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{12}}} \sqrt{n}}_{u_\alpha}\right)$$

$$B = \frac{1}{2} + \frac{u_\alpha}{\sqrt{12n}}, \text{ тогда}$$

$$G: \bar{x} \leq \frac{1}{2} + \frac{u_\alpha}{\sqrt{12n}}$$

$$W = P(\bar{x} \leq B \mid H_1)$$

b) Определ...

H_1: $M\xi = \int_0^1 x \cdot p_1(x)\,dx = \frac{e-2}{e-1}$

$M\xi^2 = \int_0^1 x^2 p(x)\,dx = \frac{2e-5}{e-1}$

$D\xi = \frac{e^2-3e+1}{(e-1)^2}$

$$P\left(\frac{\bar{x}-M\xi}{\sqrt{D\xi}}\sqrt{n} \le \underbrace{\frac{B-M\xi}{\sqrt{D\xi}}\sqrt{n}}_{\gamma}\right) = \int_{-\infty}^{\gamma} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}\,dx$$

$$\gamma = \frac{\frac{1}{2} + \frac{U_\alpha}{\sqrt{12n}} - 0{,}418}{\sqrt{D\xi}}\sqrt{n} = \frac{U_\alpha}{\sqrt{12}} + \frac{0{,}082\sqrt{n}}{\sqrt{D\xi}}$$

при $n \to \infty$ $\quad \gamma \to \infty$; $\int \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}\,dx \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$

тогда $W \xrightarrow[n\to\infty]{} 1 \Rightarrow$ состоятельный

Ошибки первого / второго рода:

$\alpha_1 = \alpha$

$\alpha_2 = 1 - W$

г) Построить оптимальный критерий по выборке объема n с критической областью $x_{min} < C$ и уровнем значимости α, найти ошибки первого и второго рода, мощность критерия, исследовать состоятельность этого критерия.

стоятельность этого критерия.

$P(\bar{x}_n \in G | H_0) = \alpha$ $\qquad \xi_{min} \sim 1-(1-F_0(x))^n$

$F_0(x) = x \ \{(0;1)\}$

$P(x_{min} \leq C) = 1-(1-F(C))^n = \alpha$

$\alpha - 1 = -(1-C)^n \to C = 1-\sqrt[n]{1-\alpha}$

$G: \ x_{min} < 1-\sqrt[n]{1-\alpha} \to \alpha \in (0;1)$

$W = P(x_{min} \leq C | H_1)$

$F_1(x) = \int_0^x \frac{e}{e-1} e^{-t} dt = \frac{e}{e-1}(1-e^{-x})$

$\Rightarrow W = P(x_{min} \leq C | H_1) = 1-(1-F_1(C))^n =$

$1-(1-\frac{e}{e-1}(1-e^{-1+\sqrt[n]{1-\alpha}}))^n = 1-(1-\frac{e}{e-1}+\frac{e^{\sqrt[n]{1-\alpha}}}{e-1})^n =$

$= 1-\left(1+\frac{-e+e(1+\frac{1}{n}\ln(1-\alpha)+o(\frac{1}{n}))}{e-1}\right)^n = 1-\left(1+\frac{1}{n}\frac{e\ln(1-\alpha)}{e-1}+\right.$

$\left.+o(\frac{1}{n})\right)^n \xrightarrow{n\to\infty} e^{1\left(\frac{e}{e-1}\ln(1-\alpha)\right)} = 1-(1-\alpha)^{\frac{e}{e-1}} \neq 1$

$\Rightarrow W_{n\to\infty} \not\to 1 \Rightarrow$ критерий не является

состоятельным

$\alpha_1 = \alpha \qquad \alpha_2 = 1-W$

(12) У игрока, следившего за игрой в четырёхгранные кости, создалось впечатление, что четверка выпадает в 8 случаях из 24, тройка в 4, а остальные две грани выпадают равновероятно. Получив принятие присесть участие в игре, игрок попросил разрешения предварительно проверить свою гипотезу на двух оставшихся кости. Альтернатива – кость сделана „честно". Найти наиболее мощный критерий, $\alpha = 0,2$. Найти мощность критерия.

$H_0: \; U_4 = \frac{1}{3} \quad U_3 = \frac{1}{6} \quad U_2 = U_1 = \frac{1}{4}$

$H_1: \; U_1 = U_2 = U_3 = U_4 = \frac{1}{4}$

$n = 2$

$\alpha = 0,2$

$$l = \frac{L_1}{L_0} = \frac{\left(\frac{1}{4}\right)^2}{P_{0i} P_{0j}} = \frac{1}{16 P_{0i} P_{0j}}$$

Результат	$P_{0i} P_{0j}$	l
(1;1) (1;2) (2;1) (2;2)	$\frac{1}{16}$	1
(1;3) (3;1) (2;3) (3;2)	$\frac{1}{24}$	1,5
(1;4) (2;4) (4;1) (4;2)	$\frac{1}{12}$	0,75
(3;3)	$\frac{1}{36}$	2,25

$(3;4)(4;3)$ $\frac{1}{18}$ $1,25$

$(4;4)$ $\frac{1}{9}$ $0,5625$

$l_{33} = 2,25 \Rightarrow p_0 = \frac{1}{36} \approx 0,0278$

$l_{341} = 1,5 \Rightarrow p_0 = 4 \cdot \frac{1}{24} \approx 0,1667$

$P \approx 0,1544 \leq 0,2$

$l_{34} = 1,25 \Rightarrow p_0 = 2 \cdot \frac{1}{18} \approx 0,1111$

$P = 0,3056 > 0,2$

$\Rightarrow G = \{(3;3);(1;3);(2;3);(3;1);(3;2)\}$ – крит. обл.

$\alpha_1 = P_0(G) = \frac{7}{36}$ – ошибка первого рода

$W = (\bar{x}_n \in G \,|\, H_1) = 5 \cdot \frac{1}{16} = \frac{5}{16}$; $\alpha_2 = 1 - W = \frac{11}{16}$

T13 Исследование длины и ширины 139 черепов, найденных в Верхнем Египте и относящихся к расе, жившей за 3000 лет до нашей эры, показало, что стандартное отклонение длины и ширины черепа 5,722 и 4,612 мм соответственно. Те же величины, выведенные на основании обследования 1000 европейцев, оказались равными 6,161 и 5,055 мм. Предполагая, что законы распределения нормальные, выяснить, можно ли считать рассеяние стандартов случайным. Построить график мощности критерия.

$\xi \sim N(\theta_1; \theta_2^2)$ – длина

$\eta \sim N(\tilde{\theta}_1; \tilde{\theta}_2^2)$ – ширина

$S_{\xi ен} = 5{,}722$ $\quad S_{\xi евр} = 6{,}161$ $\quad S_{\eta ен} = 4{,}612$ $\quad S_{\eta евр} = 5{,}058$

$H_{0\xi}: \theta_{2\,евр}^2 = \theta_{2\,ен}^2$ $\qquad H_{0\eta}: \tilde{\theta}_{2\,евр}^2 = \tilde{\theta}_{2\,ен}^2$

$H_{1\xi}: \overline{H}_{0\xi}$ $\qquad H_{1\eta}: \overline{H}_{0\eta}$

$\tilde{\Delta} \sim F(n-1; m-1) = F(138; 999)$ $\qquad n = 138;\ m = 1000$

$\tilde{\Delta} = \dfrac{S_{ен}^2}{S_{евр}^2} \Rightarrow \tilde{\Delta}_{\xi} = 0{,}86795$ $\qquad \tilde{\Delta}_{\eta} = 0{,}8376$

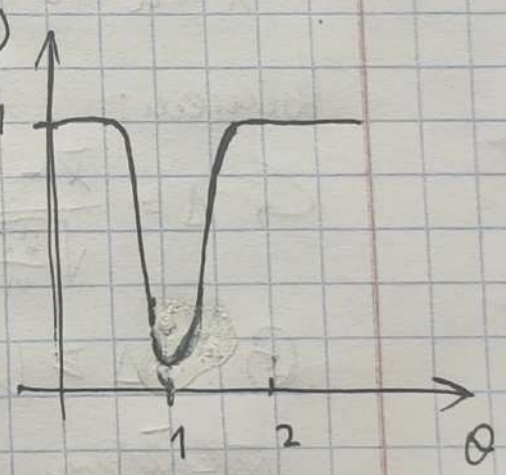
$\hookrightarrow G: \tilde{\Delta} \in R / (F_{\frac{\alpha}{2}}; F_{1-\frac{\alpha}{2}})$

$F_{\frac{\alpha}{2}}(138; 999) = 0{,}76738$ $\qquad F_{1-\frac{\alpha}{2}}(138; 999) = 1{,}27169$

т.о. $\tilde{\Delta}_{\xi}$ и $\tilde{\Delta}_{\eta} \notin G \Rightarrow$ нет оснований отвергать H_0 ни для длины, ни для ширины.

$$W = P(\Delta \in G \mid H_1) = P(\tilde{\Delta} \le F_{\frac{\alpha}{2}} \mid H_1) + P(\tilde{\Delta} \ge F_{1-\frac{\alpha}{2}} \mid H_1) =$$

$$= \int_{F_{\frac{\alpha}{2}}/\theta}^{+\infty} q(t)\,dt + \int_{0}^{F_{1-\frac{\alpha}{2}}/\theta} q(t)\,dt$$



(Т14) Пусть X_n и Y_m — независимые случайные выборки из нормального распределения с параметрами a, $\sigma_x^2 = 2$ и b, σ_y^2 соответственно. Используя реализации случайных выборок: $\bar{X}_n = \{-1,11; -6,10; 2,42\}$, $\bar{y}_m = \{-2,29; -2,91\}$, проверить гипотезу о равенстве средних против альтернатив $a > b$. Построить график мощности критерия.

$\xi \sim N(a; \sigma_x^2)$ $\quad \sigma_x^2 = 2$

$\eta \sim N(b; \sigma_y^2)$ $\quad \sigma_y^2 = 1$

$n = 3$

$\alpha = 0,05$

$m = 2$

$H_0: a = b \qquad H_1: a > b$

По т. Фишера

$$\frac{\bar{x} - a}{\sigma_x}\sqrt{n} \sim N(0,1) \qquad \frac{\bar{y} - b}{\sigma_y}\sqrt{m} \sim N(0;1)$$

тогда по т. о нам. нормости

$$\bar{x} - a \sim N\left(0; \frac{\sigma_x^2}{n}\right) \qquad \bar{y} - b \sim N\left(0; \frac{\sigma_y^2}{m}\right)$$

вычтем: $\bar{x} - \bar{y} - (a - b) \sim N\left(0; \frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}\right)$

$$\hookrightarrow \Delta = \frac{\bar{x} - \bar{y} - (a - b)}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \sim N(0;1)$$

$\textcircled{\text{Г}}$: $\Delta \geq U_{1-\alpha}$ $\quad (\Delta > 1,64485)$

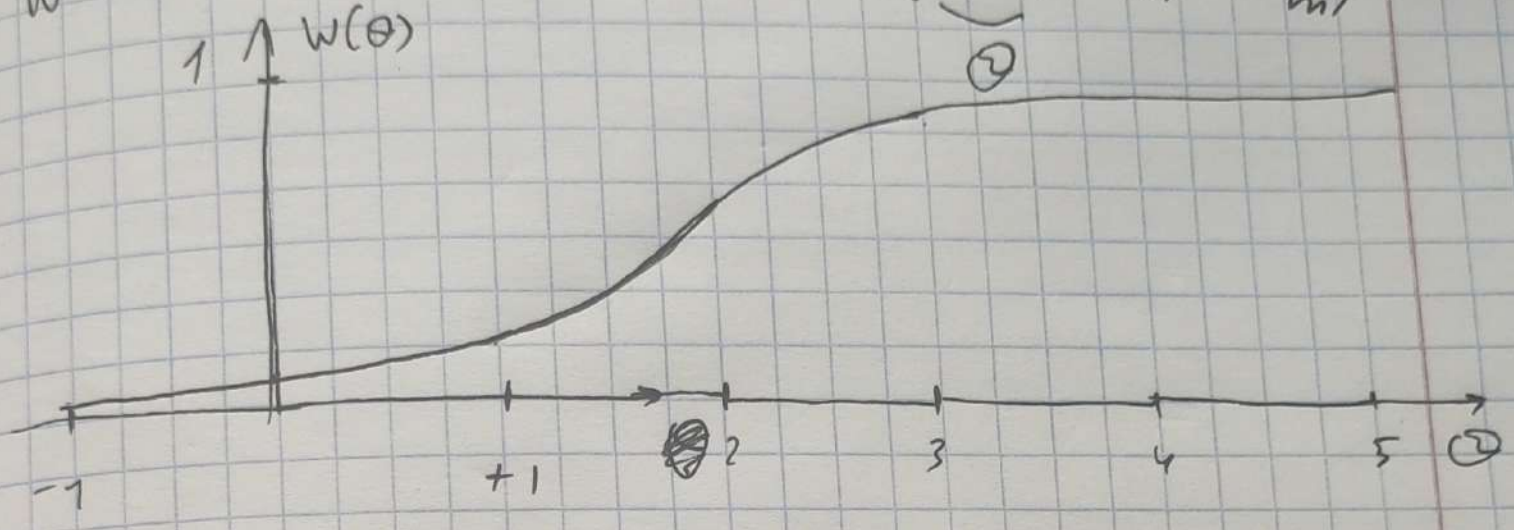
При H_0: $a = b$, тогда $a - b = 0$

$$\hookrightarrow \tilde{\Delta} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \sim N(0; 1)$$

$(\tilde{\Delta} = 0{,}928906)$

$\rightarrow$ нет причин отвергнуть

При H_1: $a > b$

$$\bar{x} - \bar{y} \sim N\left(a - b; \frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}\right)$$

$$W = P(\tilde{\Delta} \in \Theta \mid H_1) = P\left(\tilde{\Delta} \geq U_{1-\alpha}\left(\underbrace{a - b}_{\Theta}; \frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}\right)\right)$$